

Probabilité sur un espace fini

Master 1 - Génie Logiciel

Université Assane Seck de Ziguinchor

Chapitre 1

Introduction

Historiquement, le calcul des probabilités s'est développé à partir du XVII^e siècle autour des problèmes de jeux dans des situations où le nombre de cas possibles est fini. Les développements plus récents concernant des espaces non nécessairement finis nécessitent les outils techniques de la théorie de la mesure. Mais on peut introduire simplement sur les espaces finis toutes les notions importantes de probabilités sans avoir besoin de cet outillage.

1.1 Probabilité sur un espace fini, événements

1.1.1 Définitions

On s'intéresse à une expérience aléatoire qui conduit à la réalisation d'un seul résultat parmi un nombre fini de résultats possibles $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$. On note $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ l'ensemble de ces résultats.

Exemple 1.1.1. — Jet d'une pièce à Pile ou Face : $\Omega = \{P, F\}$.

— Jet d'un dé : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Si on mesure la fréquence d'apparition du résultat ω_k au cours d'un grand nombre de répétitions de l'expérience, i.e. on calcule le rapport

$$F_k = \frac{N_k}{N}$$

du nombre N_k d'expériences dont le résultat est ω_k sur le nombre total d'expériences N , on constate qu'elle fluctue de moins en moins. La limite $p_k \geq 0$ de F_k lorsque $N \rightarrow +\infty$ correspond à la notion intuitive de probabilité.

On appelle événement une partie A de Ω . La fréquence de A , c'est-à-dire la proportion d'expériences dont le résultat est dans A , est égale à

$$\sum_{k:\omega_k \in A} F_k.$$

On est donc amené à associer la probabilité

$$\sum_{k:\omega_k \in A} p_k$$

à l'événement A . Comme la fréquence de Ω vaut 1, en passant à la limite, on obtient

$$\sum_{k=1}^n p_k = 1.$$

Définition 1.1.2 : Une probabilité P sur un ensemble fini $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ est une pondération $p_1, p_2, \dots, p_n$ des éléments de cet ensemble telle que

$$\forall 1 \leq k \leq n, p_k \geq 0 \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^n p_k = 1.$$

On attribue à tout événement $A \subset \Omega$ le nombre

$$P(A) = \sum_{k: \omega_k \in A} p_k,$$

qui est appelé probabilité de l'événement A .

Exemple 1.1.3. : Jet de deux dés à six faces : $\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}$ où i désigne la valeur de la face supérieure du premier dé et j celle du second. Pour des raisons de symétrie (si les dés ne sont pas pipés), on munit Ω de la pondération suivante :

$$\forall 1 \leq i, j \leq 6, \quad p(i, j) = \frac{1}{36}.$$

Soit A l'événement : « les valeurs des deux dés sont identiques ».

$$A = \{(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)\} \quad \text{et} \quad P(A) = \sum_{i=1}^6 p(i, i) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}.$$

On note S la somme des deux dés et $\{S = k\}$ l'événement $\{(i, j) : S(i, j) = k\}$. On a $S(i, j) = i + j$. Donc :

$\{S = 2\} = \{(1, 1)\},$	$P(S = 2) = \frac{1}{36},$
$\{S = 3\} = \{(1, 2), (2, 1)\},$	$P(S = 3) = \frac{1}{18},$
$\{S = 4\} = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\},$	$P(S = 4) = \frac{1}{12},$
$\{S = 5\} = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\},$	$P(S = 5) = \frac{1}{9},$
$\{S = 6\} = \{(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)\},$	$P(S = 6) = \frac{5}{36},$
$\{S = 7\} = \{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\},$	$P(S = 7) = \frac{1}{6},$
$\{S = 8\} = \{(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)\},$	$P(S = 8) = \frac{5}{36},$
$\{S = 9\} = \{(3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)\},$	$P(S = 9) = \frac{1}{9},$
$\{S = 10\} = \{(4, 6), (5, 5), (6, 4)\},$	$P(S = 10) = \frac{1}{12},$
$\{S = 11\} = \{(5, 6), (6, 5)\},$	$P(S = 11) = \frac{1}{18},$
$\{S = 12\} = \{(6, 6)\},$	$P(S = 12) = \frac{1}{36}.$

Terminologie concernant les événements :

- Si $P(A) = 0$, l'événement A est dit négligeable.
- Si $P(A) = 1$, il est dit presque sûr.
- On appelle événement contraire de A et on note A^c l'événement $\Omega \setminus A$.
- Si $A, B \subset \Omega$, l'événement « A et B » (réalisé lorsque A et B le sont) est noté $A \cap B$.
- L'événement « A ou B » (réalisé lorsque A ou B le sont) est noté $A \cup B$.

Probabilité de l'événement $A \cup B$: Par définition, $P(A \cup B) = \sum_{k:\omega_k \in A \cup B} p_k$. Comme $A \cup B$ est égal à l'union disjointe $(A \cap B^c) \cup (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$,

$$\begin{aligned}
 P(A \cup B) &= \sum_{k:\omega_k \in A \cap B^c} p_k + \sum_{k:\omega_k \in A \cap B} p_k + \sum_{k:\omega_k \in A^c \cap B} p_k \\
 &= \left(\sum_{k:\omega_k \in A \cap B^c} p_k + \sum_{k:\omega_k \in A \cap B} p_k \right) + \left(\sum_{k:\omega_k \in A^c \cap B} p_k + \sum_{k:\omega_k \in A \cap B} p_k \right) \\
 &\quad - \sum_{k:\omega_k \in A \cap B} p_k \\
 &= \sum_{k:\omega_k \in A} p_k + \sum_{k:\omega_k \in B} p_k - \sum_{k:\omega_k \in A \cap B} p_k \\
 &= P(A) + P(B) - P(A \cap B).
 \end{aligned}$$

Ainsi

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Fonction indicatrice : On appelle fonction indicatrice de l'événement A la fonction $1_A : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$ définie par

$$1_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 1.1.4. : Quel est l'événement $\{\omega : 1_A(\omega) \times 1_B(\omega) = 1\}$ que l'on note aussi de façon condensée $\{1_A \times 1_B = 1\}$? Conclure que $1_{A \cap B} = 1_A \times 1_B$. Montrer également que $1_{A^c} = 1 - 1_A$ et $1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_{A \cap B}$.

1.1.2 Probabilités uniformes

Dans le cas où les symétries font que tous les résultats possibles $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ jouent le même rôle, ces résultats doivent avoir la même pondération $1/\text{Card}(\Omega)$. On dit alors qu'ils sont équiprobables. On a alors pour tout événement $A \subset \Omega$,

$$P(A) = \sum_{k:\omega_k \in A} \frac{1}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

Cette probabilité P s'appelle *probabilité uniforme* sur Ω .

Exemple 1.1.5. : Dans le cas du jet de deux dés non pipés, $\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}$ est muni de la probabilité uniforme.

Rappels de dénombrement

On se donne $n, k \in \mathbb{N}^*$ avec $k \leq n$.

- Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est $n!$.

- De façon plus générale, le nombre d'injections d'un ensemble à k éléments dans un ensemble à n éléments est

$$A_k^n = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \cdots (n-k+1).$$

Le facteur n (resp. $n-1$, ..., resp. $n-k+1$) vient du choix de l'image du 1^{er} (resp. 2^e, ..., resp. k^e) élément.

- Le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments est

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Exercice d'application Une urne contient 12 boules noires et 2 boules blanches.

1. On tire simultanément 3 boules. Quelle est la probabilité d'obtenir :
 - a) 2 boules blanches ?
 - b) Au moins une boule blanche ?
2. Combien de boules faut-il tirer, au minimum, pour que la probabilité d'avoir au moins une boule blanche soit supérieure à un certain seuil (par exemple $\frac{1}{2}$) ?

1.2 Probabilité conditionnelle et indépendance

1.2.1 Probabilité conditionnelle

La notion de probabilité conditionnelle permet de prendre en compte l'information dont on dispose (à savoir qu'un événement B est réalisé) pour actualiser la probabilité que l'on donne à un événement A :

Définition 1.2.1 : Soit Ω muni d'une probabilité P et $A, B \subset \Omega$. La probabilité conditionnelle de l'événement A sachant l'événement B est notée $P(A | B)$ et définie par

$$P(A | B) = \begin{cases} \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, & \text{si } P(B) > 0, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Remarque 1.2.2.

Lorsque l'on sait que l'événement B est réalisé, il est naturel d'affecter à l'événement A un poids proportionnel à $P(A \cap B)$, ce qui justifie le choix du numérateur dans la définition précédente. Le dénominateur $P(B) = P(\Omega \cap B)$ est une constante de normalisation qui assure que $P(\Omega | B) = 1$.

Exercice résolu 1.2.3.

1. Dans une famille qui comporte deux enfants, l'un est une fille. On cherche la probabilité que l'autre soit un garçon.
On choisit $\Omega = \{FF, FG, GF, GG\}$ où par exemple FG signifie que l'aîné des enfants est une fille et le second un garçon.

Cet espace est muni de la probabilité uniforme. On note

$$\begin{aligned} A &= \{\text{un des enfants est un garçon}\} = \{FG, GF, GG\} \\ B &= \{\text{un des enfants est une fille}\} = \{FF, FG, GF\}. \end{aligned}$$

On a $P(B) = \frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{3}{4}$. Comme $A \cap B = \{FG, GF\}$, $P(A \cap B) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{1}{2}$.
Donc la probabilité recherchée est

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}.$$

2. On suppose maintenant que l'aîné des enfants est une fille. On veut alors connaître la probabilité pour que l'autre soit un garçon.

En reprenant la démarche ci-dessus, on obtient que cette probabilité vaut $1/2$.

Dans certains problèmes, ce sont les probabilités conditionnelles que l'on connaît naturellement et on est amené à utiliser la définition sous la forme

$$P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

qui se généralise en

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m) &= P(A_m | A_1 \cap \dots \cap A_{m-1}) \\ &\quad \times P(A_{m-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{m-2}) \dots P(A_2 | A_1) P(A_1), \end{aligned}$$

pour m événements $A_1, \dots, A_m$.

Exercice résolu 1.2.4.

Parmi 10 pièces mécaniques, 4 sont défectueuses. On prend successivement deux pièces au hasard dans le lot (sans remise). Quelle est la probabilité pour que les deux pièces soient correctes.

On note A_1 l'événement « la première pièce est bonne » et A_2 l'événement « la seconde pièce est bonne ».

Comme, au départ, il y a 6 pièces bonnes sur 10, $P(A_1) = 6/10 = 3/5$. Lorsque l'on a retiré une pièce bonne, il reste 5 pièces bonnes sur 9. D'où $P(A_2|A_1) = 5/9$. On conclut que la probabilité cherchée est

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_2|A_1)P(A_1) = \frac{5}{9} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{3}.$$

On peut retrouver ce résultat en munissant l'espace

$$\Omega = \{\text{sous-ensembles comportant 2 pièces de l'ensemble des 10 pièces}\}$$

de la probabilité uniforme. L'événement dont on cherche la probabilité est

$$A = \{\text{sous-ensembles comportant 2 pièces de l'ensemble des 6 pièces correctes}\}.$$

On a alors

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\binom{6}{2}}{\binom{10}{2}} = \frac{6! 8! 2!}{10! 4! 2!} = \frac{6 \times 5}{10 \times 9} = \frac{1}{3}.$$

Proposition 1.2.5. (Formule de Bayes)

Soit $B_1, \dots, B_m$ une partition de Ω (i.e. des sous-ensembles disjoints de Ω dont la réunion est Ω) et $A \subset \Omega$ t.q. $P(A) > 0$. Alors pour tout $1 \leq i \leq m$,

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^m P(A|B_j)P(B_j)}.$$

Démonstration : Le numérateur du second membre est égal à $P(A \cap B_i)$. Le dénominateur vaut $\sum_{j=1}^m P(A \cap B_j)$ et comme les B_j forment une partition de Ω il est égal à $P(A)$. Donc le second membre est bien égal à $P(A \cap B_i)/P(A)$.

1.3 Indépendance

1.3.1 Définition

definition

Soit Ω muni d'une probabilité P . Deux événements A et B sont dits indépendants si

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B).$$

Remarque

L'indépendance de A et B se caractérise aussi par les relations

$$P(A|B) = P(A) \quad \text{ou} \quad P(B|A) = P(B),$$

c'est-à-dire que la probabilité donnée à l'événement A (resp. B) n'est pas modifiée par l'information que l'événement B (resp. A) est réalisé.

definition

m événements $A_1, \dots, A_m$ sont dits indépendants si

$$\forall I \subset \{1, \dots, m\}, \quad P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i).$$

1.3.2 Mises en garde

Mise en garde

- Il ne suffit pas que $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m) = \prod_{i=1}^m P(A_i)$ pour que les événements soient indépendants.
- Pour que 3 événements soient indépendants, il ne suffit pas qu'ils soient 2 à 2 indépendants.

1.3.3 Exemple

exemple

Jet de deux pièces à Pile ou Face : $\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$ où par exemple PF signifie que la première pièce donne Pile et la seconde Face. Cet espace est muni de la probabilité uniforme.

On note :

- A l'événement "la première pièce donne Pile"
- B l'événement "la seconde pièce donne Face"
- C l'événement "les deux pièces donnent le même résultat"

$A = \{PP, PF\}$	$P(A) = 1/2$
$B = \{PF, FF\}$	$P(B) = 1/2$
$C = \{PP, FF\}$	$P(C) = 1/2$
$A \cap B = \{PF\}$	$P(A \cap B) = 1/4 = P(A)P(B)$
$A \cap C = \{PP\}$	$P(A \cap C) = 1/4 = P(A)P(C)$
$B \cap C = \{FF\}$	$P(B \cap C) = 1/4 = P(B)P(C)$
$A \cap B \cap C = \emptyset$	$P(A \cap B \cap C) = 0 \neq P(A)P(B)P(C)$

Ainsi les événements A , B et C sont 2 à 2 indépendants mais pas indépendants.